



吉 林 大 学

大学物理实验报告

公共物理教学与研究中心

2023—2024 学年

实验名称 霍尔效应

姓 名 孟德昭

学 号 20220219

班 级 202249

仪器台号 21

实验时间 第 4 周
星期 日

实验成绩

指导教师 范鲜红

- ☐ 上午 8:00—11:00
- ☒ 下午 13:30—16:30
- ☐ 晚上 6:30—21:30



南岭物理实验室微信公众号



扫描全能王 创建

一、实验目的 (2分)

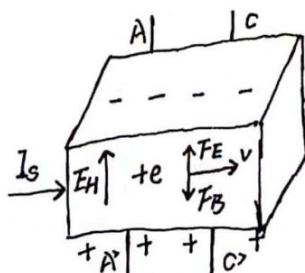
预习批阅

1. 了解霍尔效应的基本原理
2. 学习用“对称测量法”消除副效应的影响
3. 利用霍尔元件测量通电螺线管的磁场分布
4. 利用霍尔效应测定霍尔元件的有关参数。

二、实验原理 (8分)

要求：简述实验原理，画出原理图（电路图或光路图等）

霍尔效应本质：运动的带电粒子，在磁场中受到洛伦兹力的作用，而引起的偏转，当带电粒子（电子或空穴）被束缚在固体材料中，这种偏转导致在垂直电流和磁场的方向上产生正负电荷在不同的侧面聚集，从而形成附加的横向电场。



$$F_E = qE_H = q \frac{U_H}{b} \quad (\text{电场力})$$

$$F_B = qvB \quad (\text{洛伦兹力})$$

$$\text{达到恒定状态时 } F_B = F_E \quad qvB = q \frac{U_H}{b}$$

若载流子的浓度用 n 表示，薄片厚度为 d ，又电流 $I_s = bdnqv$

$$\text{则 } U_H = \frac{1}{nq} \frac{I_s B}{d} \quad \text{令 } R_H = \frac{1}{nq} \quad \text{则霍尔电压 } U_H = R_H \frac{I_s B}{d}$$

消除伴随副效应的影响，采用电流和磁场换向的对称测量法。

具体做法是 I_s 和 B 的大小不变，并在设定电流和磁场的正反方向后，依次

测量由下面四组不同方向的 I_s 和 B 时的 U_1, U_2, U_3, U_4 。

$$(1+B_1+I_3) \quad U_1 = U_H + U_E + U_N + U_R + U_0$$

$$(1+B_1-I_3) \quad U_2 = U_H - U_E + U_N + U_R - U_0$$

$$(1-B_1-I_3) \quad U_3 = U_H + U_E - U_N - U_R - U_0$$

$$(1-B_1+I_3) \quad U_4 = -U_H - U_E - U_N - U_R + U_0$$

$$\text{则 } U_H = \frac{1}{4} (U_1 - U_2 + U_3 - U_4)$$

实验仪器

霍尔效应实验仪、霍尔效应测试仪。

三、实验测试数据及操作 (40 分)

要求：数据列表，写出测试物理量及单位

1. 测量霍尔元件灵敏度 K_H ，计算载流子浓度 n

I_s / mA	U_1 / mV ($+I_m, +I_s$)	U_2 / mV ($+I_m, -I_s$)	U_3 / mV ($-I_m, -I_s$)	U_4 / mV ($-I_m, +I_s$)	U_H / mV
1.50	20.3	-20.2	18.8	-18.6	19.5
2.00	27.0	-26.9	25.1	-25.0	26.0
2.50	33.6	-33.4	31.2	-31.0	32.3
3.00	40.4	-40.3	37.6	-37.4	38.9
3.50	47.0	-46.9	43.7	-43.6	45.3
4.00	53.8	-53.6	50.0	-49.8	51.8
4.50	60.4	-60.2	56.2	-56.0	58.2

2. 研究霍尔电压 U_H 与励磁电流 I_m 之间的关系

I_m / mA	U_1 / mV	U_2 / mV	U_3 / mV	U_4 / mV	U_H / mV
50	9.5	-9.4	6.1	-6.0	7.8
100	16.8	-16.7	13.6	-13.5	15.2
150	24.6	-24.4	21.1	-21.0	22.8
200	31.9	-31.8	28.7	-28.5	30.2
250	39.6	-39.4	36.1	-36.0	37.8
300	47.0	-46.9	43.7	-43.6	45.3
350	54.6	-54.4	51.2	-51.1	52.8
400	62.1	-61.9	58.8	-58.7	60.4
450	69.6	-69.5	66.2	-66.1	67.9

四、实验内容及数据处理 (40 分)

3. 测绘电磁铁气隙中的磁场分布.

x/cm	U_1/mV	U_2/mV	U_3/mV	U_4/mV	U_H/mV	B/mT
0.3	50.1	-49.9	45.3	-45.2	47.6	56.0
0.6	60.7	-60.6	56.0	-55.9	58.3	68.6
0.9	62.6	-62.4	57.9	-57.7	60.2	70.8
1.0	62.7	-62.5	57.9	-57.7	60.2	70.8
1.2	62.6	-62.4	57.9	-57.7	60.2	70.8
1.5	62.6	-62.4	57.9	-57.7	60.2	70.8
1.8	62.6	-62.4	57.9	-57.7	60.2	70.8
2.0	62.6	-62.5	57.9	-57.8	60.2	70.8
2.1	62.7	-62.4	57.9	-57.7	60.2	70.8
2.4	62.6	-62.4	57.9	-57.8	60.2	70.8
2.7	62.6	-62.4	57.9	-57.7	60.2	70.8
3.0	62.6	-62.4	57.9	-57.8	60.2	70.8
3.3	62.6	-62.4	57.9	-57.7	60.2	70.8
3.6	62.6	-62.4	57.9	-57.7	60.2	70.8
3.9	62.0	-61.8	57.2	-57.1	59.5	70.0
4.0	61.5	-61.3	56.7	-56.6	59.0	69.4
4.2	57.7	-57.5	52.8	-52.8	55.2	64.9
4.5	42.9	-42.7	38.2	-38.0	40.5	47.6
4.8	28.9	-28.8	24.2	-24.1	26.5	31.2
5.0	23.8	-23.6	19.0	-18.9	21.3	25.1

实验内容及数据处理.

1. 测量霍尔元件灵敏度 K_H , 计算载流子浓度 n

1.1) 测量 B

调节霍尔元件位于电磁铁气隙中心位置.

$$I_m = 300mA, B = C \cdot I_m \quad C: \text{电磁铁线圈常数 } C = 263.6$$

$$K_H = \frac{U_H}{I_s} \cdot \frac{1}{B} \quad n = \frac{1}{e d K_H} \quad U_H = \frac{1}{4} (|U_1| + |U_2| + |U_3| + |U_4|)$$

将 U_H 计算结果填入表中.

1.2) 测量 $U_H \sim I_s$ 之间关系, 求斜率计算 K_H, n

由作图知 $U_H \sim I_s$ 为线性关系, 取间隔较远, 误差较小两点.

$$A(19.50, 1.50) \quad B(58.2, 4.50) \quad \text{得 } k = \frac{\Delta y}{\Delta x} = 12.9$$

$$B = C \cdot I_m = 263.6 \times 300 \times 10^{-3} = 79.08 \text{ mT}$$

$$k_H = \frac{U_H}{I_s} \cdot \frac{1}{B} \approx 0.17 \text{ mV/(mA} \cdot \text{mT)}$$

$$n = \frac{1}{e d k_H} \quad e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \quad d = 260 \mu\text{m}$$

$$= \frac{1}{1.60 \times 10^{-19} \times 260 \times 10^{-6} \times 0.17 \times 10^3}$$

$$= 1.41 \times 10^{20} \text{ (m}^{-3}\text{)}$$

2. 研究霍尔电压 U_H 与励磁电流 I_m 之间的关系.

$$I_s = 3.5 \text{ mA} \quad U_H = \frac{1}{4} (|U_{0D1}| + |U_{0D2}| + |U_{0D3}| + |U_{0D4}|) \text{ 填入表中}$$

$$\text{由作图知 } U_H \text{ 与 } I_m \text{ 为线性关系} \quad \frac{U_H}{I_s} = \frac{67.9 - 7.8}{450 - 50} = 0.15$$

又因为 B 与 U_H 为线性关系, 可得 B 与 I_m 为线性关系.

3. 测绘电磁铁气隙中的磁场分布

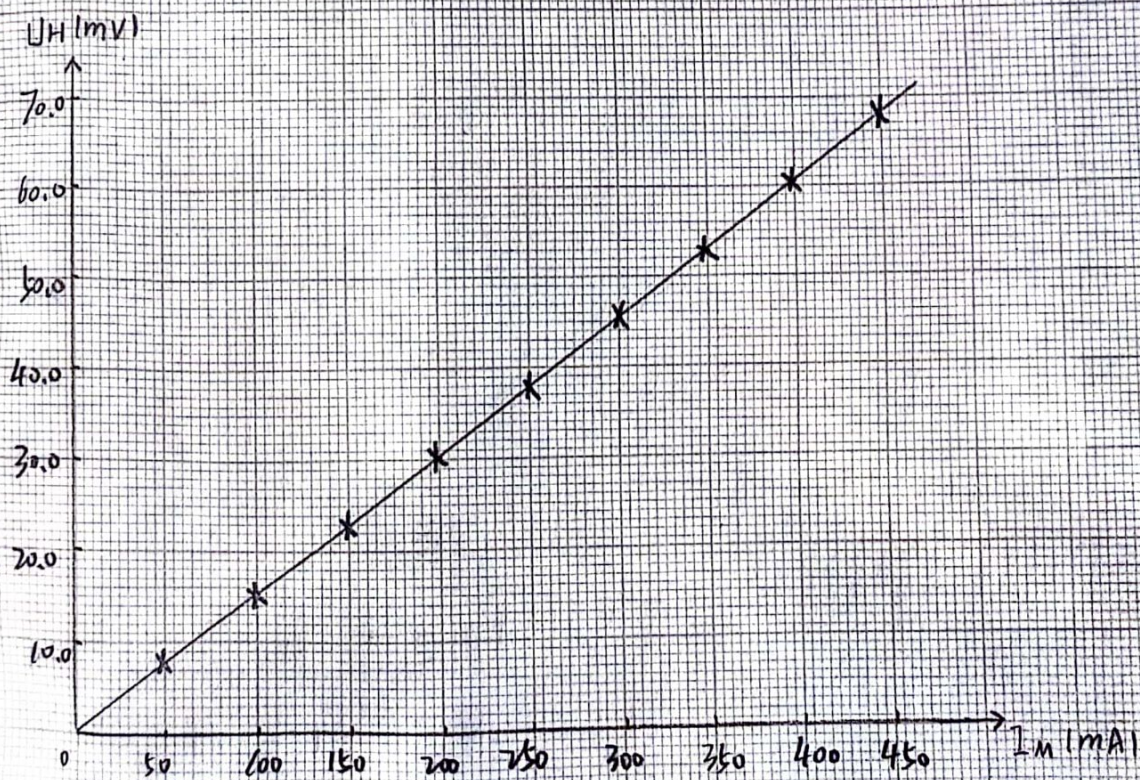
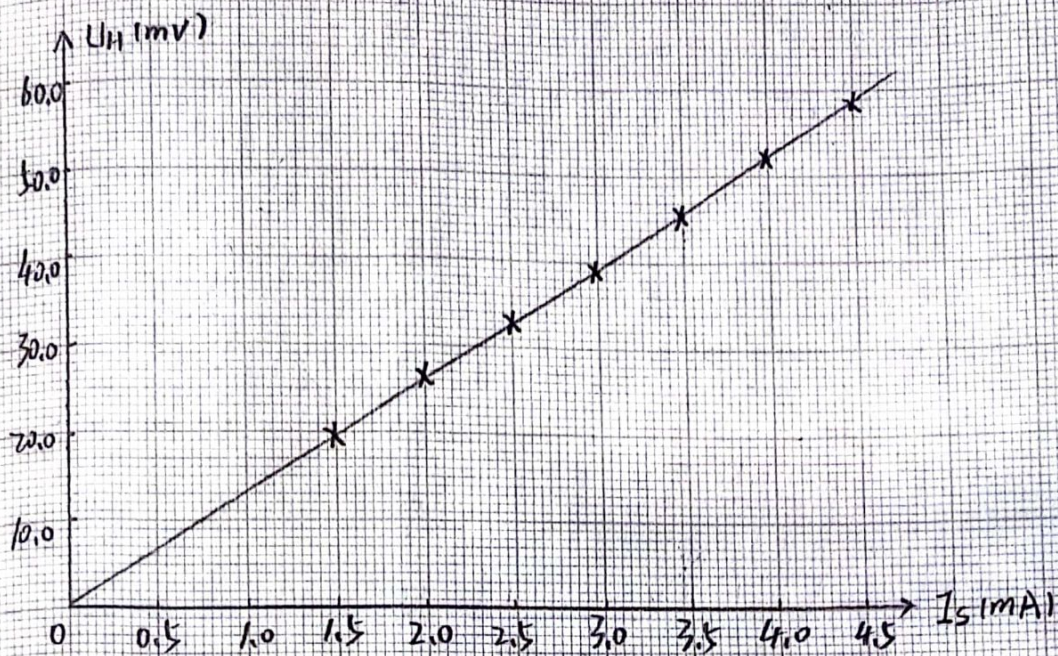
$$I_m = 280 \text{ mA} \quad I_s = 5.00 \text{ mA}$$

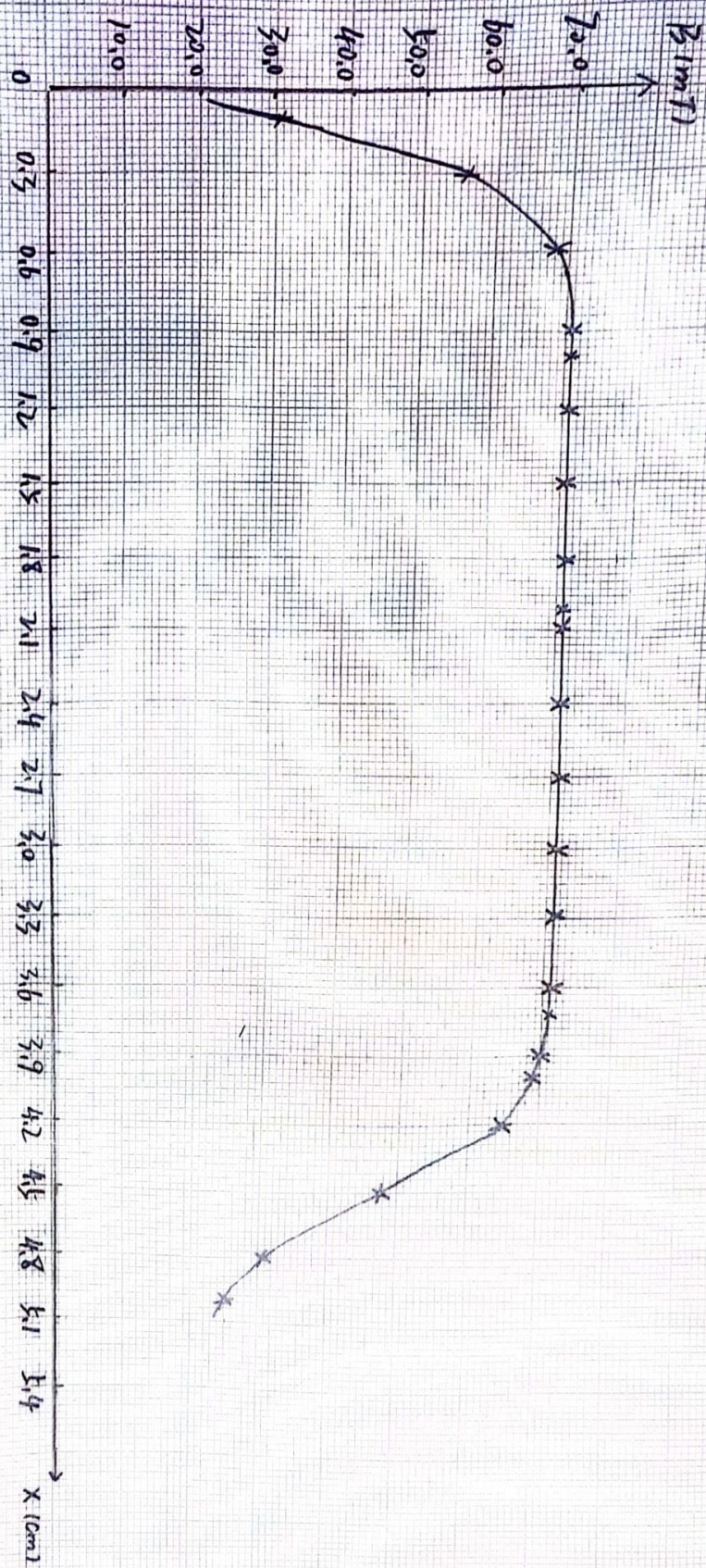
调节垂直标尺, 使霍尔元件位于电磁铁气隙垂直向中心,

改变 x 向位置, 测 U_H , 输出 $B \sim x$ 关系曲线, 分析 x 方向上 B 的分布状态.

$$k_H = 0.17 \quad B = \frac{U_H}{k_H I_s} \quad U_H = \frac{1}{4} (|U_1| + |U_2| + |U_3| + |U_4|) \text{ 填入表中}$$

分析图表知: 在气隙的中心位置, 磁感应强度通常较高且相对均匀, 在边缘区域, 由于气隙的磁阻远大于铁芯, 磁力线在接近气隙边缘时会向外扩散, 导致边缘处的磁感应强度降低.





五、思考题及拓展 (10 分)

- 1、因为它们具有适宜的电子输运性质和可控性,具有高迁移率,对磁场的响应更敏感;具有适中的电阻率,既保证了霍尔电压的大小,也不会产生太大电流噪声。此外还有制作工艺成熟,霍尔效应显著,多样性等优势。
- 2、消除热电势和其它副效应,消除由于接触电阻或不均匀材料导致的任何非对称性,提高测量准确性。
- 3、制作磁场检测器,测量磁场强度;制作位置和速度传感器,应用于安全气囊,防抱死系统等情形;应用于工业自动化生产,监控流水线上机器人的状态;应用于半导体性能研究等。

霍尔效应的应用十分广泛且发挥着重要作用。

六、意见及建议

同学们对大学物理实验课程教学内容、教学模式、教师授课风格及教学管理有什么意见和建议,希望能畅所欲言,有你们的参与和我们的努力,相信大学物理实验课程的建设会越来越好!